

X-Watch Rev1.0 显示屏候选方案对比

390×390 圆形 AMOLED + 电容触摸 · 为现用 Visionox G1120TB103GF-001 寻找第二供应商与备选方案

一、选型背景

现用屏 Visionox G1120TB103GF-001 已完成原理图设计 (MIPI DSI 1-lane + SGM38046 屏电源 + 独立 8pin 电容触摸 FPC)。
本文档梳理市面上可获得的 390×390 圆形 AMOLED 候选，用于评估第二供应商、降低单一来源风险，并为后续成本/规格调整留出空间。
核心约束：分辨率 390×390、圆形、AMOLED、带电容触摸、MIPI DSI 接口 (以尽量复用现有硬件与软件设计)。

二、现用屏基准参数 (依据项目内一手规格书)

参数	值	参数	值
型号	G1120TB103GF-001	驱动 IC	RM67162 (Raydium 瑞鼎)
厂商	昆山国显光电 / Visionox 维信诺	触摸 IC	FT3267 (FocalTech 敦泰)
屏幕尺寸	1.2 inch 圆形	主 FPC	24 pin (板端 Molex 504208-2410)
分辨率	390(W) × RGB × 390(H)	触摸 FPC	8 pin (独立, I2C 接口)
有效区直径	30.42 mm	VDDIO	1.65 / 1.80 / 3.30 V
模组尺寸	33.22 × 34.72 × 0.773 mm	VCI	2.70 / 2.80 / 3.60 V
像素间距	78.0 × 78.0 μm	ELVDD	4.60 V (±0.80%)
像素排列	V-Style3	ELVSS	-4.00 V (±1.00%)
背板技术	LTPS	ELVDD/ELVSS 电流	17.7 mA typ / 19 mA max
色深	16.7M	SWIRE	屏输出 (pin4) , 驱动外部电源 IC
接口	MIPI DSI 1-lane	TE	屏输出 (pin8) , 撕裂同步
表面处理	Hard Coating	复位	XRES (pin2) , 低有效

※ 为什么要做这件事

单一屏供应商是可穿戴项目最常见的供货风险点之一：小尺寸 AMOLED 产能波动大、型号生命周期短、MOQ 门槛高。

提前锁定 pin-to-pin 或软件兼容的备选，可以在主供货断档时把改版成本控制在最小范围。

本文档的结论以「能否复用现有硬件设计」为第一评估维度：

- 驱动 IC 是否相同
→ 决定初始化代码能否复用
- 模组外形是否相同
→ 决定结构件能否复用
- FPC 定义是否相同
→ 决定 PCB 能否不改
- 是否有 SWIRE 输出
→ 决定 SGM38046 能否沿用

候选方案对比总表

	型号	厂商	尺寸/分辨率	接口	触摸	驱动 IC	模组尺寸(mm)	供货状态	关键差异
现用基准	G1120TB103GF-001	Visionox 维信诺	1.2" / 390×390	MIPI DSI 1-lane	On-cell PCAP (独立 8pin FPC)	RM67162	33.22×34.72×0.773	一手规格书齐全	—
候选 1	EDO119-390390R	EDO 和辉光电	1.19" / 390×390	MIPI DSI / 4-wire SPI	可选 (Optional)	未知 (待确认)	33.22×34.72×0.68	量产中 (MP)	外形与现用完全一致
候选 2	E120A390QSR	EDO 和辉光电	1.19" / 390×390	MIPI / SPI / Q-SPI	On-cell PCAP (已集成)	未知 (待确认)	未公开	在产	接口最灵活
候选 3	PO120F390MS	Panox Display (模组商/贸易)	1.2" / 390×390	MIPI / SPI	In-cell	W022 (不同)	未公开	在售, 可小批量	驱动 IC 与连接器均不同
参考	G1120B0MIPI	NXP (Visionox 面板)	1.2" / 390×390	MIPI DSI 1-lane	—	未标注	未公开	评估模组	非量产渠道, 仅作开发

※ 关键发现：EDO119-390390R 与现用屏外形完全一致

EDO119-390390R 的面板尺寸 33.22 × 34.72 mm，与 Visionox G1120TB103GF-001 的模组尺寸完全相同（厚度 0.68 vs 0.773mm，差值来自是否含触摸层）。

这通常意味着两者面向同一套结构设计，存在 pin-to-pin 兼容的可能性，是所有候选中最值得优先接触的一家。

但「外形一致」不等于「可直接替换」——必须拿到一手规格书，逐项核对 FPC 引脚定义、驱动 IC 型号、SWIRE 行为与 ELVDD/ELVSS 电压要求后才能下结论。

※ 接口兼容性说明

现有设计基于 MIPI DSI 1-lane，候选 1/2 均支持 MIPI，接口层面对接。

候选 2 (E120A390QSR) 额外支持 Q-SPI，若后续想简化设计（去掉 DSI PHY、改用 OCTOSPI 驱动），它提供了这个可能性——但那是架构级改动，会影响 MCU 选型与帧率上限，不在本轮评估范围。

候选 3 的驱动 IC 为 W022，与现用 RM67162 不同，初始化序列需完全重写；且板端连接器为 Hirose BM28B0.6-24DP，与现用 Molex 504208-2410 不兼容。

候选逐项分析与换屏影响评估

三、各候选评价

候选	结论	优势	风险 / 待确认
候选 1□EDO119-390 390R	推荐优先接触	外形尺寸与现用屏完全一致（33.22×34.72mm），量产状态 MP，接口支持 MIPI DSI，触摸可选配。□和辉光电（EDO）是国内一线 AMOLED 厂，供货能力与规格书完整度可期。	工作温度第三方数据为 -20~60℃，若项目定位户外运动手表需重点确认；驱动 IC 型号未知，若非 RM67162 则软件需重做初始化。
候选 2□E120A390QSR	可作并行备选	同为 EDO 1.19" 390×390，明确支持 MIPI/SPI/Q-SPI，On-cell PCAP 触摸已集成（无需独立触摸 FPC，可简化结构与连接器）。□与候选 1 可能为同一面板的不同配置版本。	模组尺寸与驱动 IC 均未公开；触摸集成后 FPC 定义必然与现用不同，PCB 需改版。
候选 3□PO120F390MS	仅适合打样验证	Panox Display 提供现货、小批量与配套驱动板（SSD2828），附带初始化代码与转接板，适合在主供货未定时快速验证软件与显示效果。	驱动 IC 为 W022（非 RM67162），软件需重写；连接器 Hirose BM28B0.6-24DP 与现用不兼容；Panox 为模组商/贸易商，量产供货与长期料号稳定性需另行评估。
参考□NXP G1120B0 MIPI	作为开发参考	NXP 为 i.MX RT595 EVK 配套的 1.2" 390×390 1-lane MIPI 显示模组，型号前缀 G1120 与现用屏同系列，极可能为同一 Visionox 面板。□NXP 提供完整原理图、驱动源码与 SDK 支持。	属评估板配件，非量产供货渠道。价值在于其公开的驱动代码与参考原理图可直接用于比对调试。

※ 换屏对现有设计的影响（按驱动 IC 是否相同分两种情形）

情形 A — 候选屏仍采用 RM67162：

- 软件：初始化序列、MIPI 时序参数基本可复用，改动集中在 TP IC 驱动（若触摸 IC 不同）。
- 硬件：仍需逐脚核对 FPC 定义；若脚序一致且同为 Molex 504208-2410，PCB 可不改。
- 电源：确认是否同样由屏侧 SWIRE 驱动电源 IC，以及 ELVDD/ELVSS 目标电压是否仍为 +4.6V / -4.0V。

情形 B — 候选屏采用其他驱动 IC（如 W022）：

- 软件：初始化序列需完全重写，MIPI 时序需重新调试，工作量以周计。
- 电源：SWIRE 的脉冲协议与目标电压可能不同，SGM38046 的适配需重新验证，必要时更换屏电源方案。
- 硬件：连接器与 FPC 定义大概率不同，Display 图纸与 PCB 均需改版。

供应商询价清单与数据来源说明

四、向供应商索取规格书时的确认清单（按优先级排序）

#	确认项	说明 / 判据
1	驱动 IC 型号	是否为 RM67162。决定初始化代码能否复用，是所有问题中优先级最高的一项。
2	FPC 引脚定义表	逐脚核对（电源、MIPI 差分对、XRES、TE、SWIRE、GND）。决定 PCB 能否不改版。
3	板端连接器型号	是否仍为 Molex 504208-2410 或兼容规格（24pin 0.4mm）。
4	是否具备 SWIRE 输出	决定现有 SGM38046 屏电源方案能否沿用。若无 SWIRE，需改为 MCU 控制或更换电源 IC。
5	ELVDD / ELVSS 电压与电流	现用为 +4.60V / -4.00V、17.7mA typ。需确认候选屏是否落在 SGM38046 的可编程范围内。
6	VDDIO / VCI 电压要求	现用 VDDIO 1.65~3.30V、VCI 2.70~3.60V。影响电平域设计与 Power 图纸规划。
7	MIPI lane 数与最高速率	现用为 1-lane。若候选为 2-lane，可提升帧率但需改 PCB 差分走线。
8	触摸 IC 型号与 I2C 地址	现用 FT3267。决定触摸驱动能否复用，以及是否需要独立 TP FPC。
9	工作温度范围	候选 1 第三方数据为 -20~60℃。需确认一手规格，并与产品定位（是否户外运动）匹配。
10	亮度与功耗曲线	候选 1 标称 450 cd/m²。需对照现用屏实测值，评估对整机续航的影响。
11	MOQ / 价格 / 交期	小尺寸 AMOLED 的 MOQ 门槛通常较高，需在设计定型前确认是否可接受。
12	料号生命周期承诺	可穿戴屏型号迭代快，需要供应商给出停产通知期（PCN/EOL）承诺。

五、数据来源与可靠性

对象	来源级别	具体出处
Visionox G1120TB103GF-001	一手规格书	项目内 docs/references/Rev1.0/显示屏/Visionox-8-10-2017-G1120TB103GF-001A.pdf
EDO119-390390R	第三方数据库	OLED-Info Marketplace (marketplace.oled-info.com)
E120A390QSR	供应商产品页	Panox Display 官网产品页（转售 EDO 面板）
PO120F390MS	供应商产品页	Panox Display 官网产品页（自有型号）
NXP G1120B0MIPI	厂商产品页	NXP 官网 i.MX 评估配件页面

※ 本文档的局限

除现用 Visionox 屏外，其余候选均未取得一手规格书，表中参数来自供应商产品页与第三方面板数据库，存在标注口径不一致、信息滞后或缺项的可能（例如「模组尺寸」与「面板尺寸」是否含触摸层就常被混用）。因此本文档的定位是「接触供应商前的筛选依据」，其中任何参数在进入设计前都必须以供应商正式规格书为准。